I Congreso Internacional de Tecnología Educativa y Ambientes de Aprendizaje

NUTRICIÓN EN EL AULA: TALLER DE MICROAPRENDIZAJE EN LÍNEA PARA QUINTO DE PRIMARIA (DISEÑO PRETEST-POSTEST)

Eje temático: Metodologías activas y pedagogías emergentes

1. INTRODUCCIÓN

El sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los principales retos de salud pública en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2022, el 19.2 % de la población escolar presenta sobrepeso y el 18.1 % obesidad, es decir, 37.3 % en conjunto; además, en los escolares varones la prevalencia de obesidad aumentó 5.8 puntos porcentuales entre 2006 y 2020-2022 (Shamah-Levy et al., 2023). Esta situación persiste a pesar de la larga trayectoria de políticas y programas de alimentación y nutrición en el país (Barquera et al., 2001). En Zacatecas, López Hernández et al. (2024) reportaron en una primaria del municipio de Guadalupe que el 45.9 % de los escolares presentaba sobrepeso u obesidad y que el 66.4 % tenía conocimientos insuficientes en nutrición.

Ante este panorama, resulta pertinente diseñar propuestas educativas sistemáticas, atractivas y apoyadas en recursos digitales que fortalezcan, desde la escuela, el conocimiento nutricional de los estudiantes. La propuesta se inscribe en el ámbito de la tecnología educativa porque articula la educación para la salud con el microaprendizaje y con recursos digitales de bajo costo, replicables en otros contextos escolares, y se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 (salud y bienestar) y 4 (educación de calidad) de la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015).

2. MARCO TEÓRICO

La escuela es un entorno privilegiado para la educación alimentaria y nutricional. Pérez-Rodrigo y Aranceta (2001) señalan que las intervenciones escolares con mejores resultados integran varios componentes y no se limitan a transmitir información, y Lytle y Achterberg (1995) identificaron, entre los elementos de los programas exitosos, la fundamentación teórica, la participación de la familia, la intervención en el entorno escolar y el uso de estrategias interactivas, incluidas las mediadas por computadora. En México, el programa SaludArte mejoró los conocimientos en nutrición de 1,620 escolares de la Ciudad de México (Shamah-Levy et al., 2017), y una intervención de educación nutricional en línea con escolares de Veracruz incrementó significativamente su conocimiento sobre alimentación y nutrición frente a un grupo control (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022).

Por su parte, el microaprendizaje organiza los contenidos en unidades breves, con un objetivo cada una, y se ha asociado con una formación ágil y con la reducción de la carga cognitiva (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023). Se fundamenta en la teoría de la carga cognitiva, según la cual segmentar el contenido y eliminar elementos irrelevantes libera la memoria de trabajo para procesar lo esencial (Sweller et al., 2019); en los principios de coherencia, señalización y segmentación del aprendizaje multimedia (Mayer, 2009), y en la evidencia sobre el aprendizaje espaciado, que favorece la consolidación de la memoria cuando los contenidos breves se distribuyen en el tiempo (Kelley y Whatson, 2013). En educación básica, la revisión de Silva et al. (2025) identifica efectos favorables sobre la motivación, la atención y la retención.

Los contenidos del taller se basan en el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible, que integra cinco grupos de alimentos y recomienda el consumo de agua simple y la reducción de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas (Secretaría de Salud [SSA] et al., 2025), y se articulan con el campo formativo «Saberes y pensamiento científico» de la Fase 5 del plan de estudios, que incluye las características de una dieta correcta y los riesgos del consumo de ultraprocesados (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2024).

Si bien existe evidencia sobre la eficacia de la educación nutricional escolar y sobre el potencial del microaprendizaje, son escasos los estudios que articulan ambos campos con estudiantes de primaria en México, en particular en Zacatecas. Por ello, la pregunta de investigación es: ¿se incrementa el nivel de conocimiento nutricional de los estudiantes de quinto grado de primaria después de su participación en un taller educativo en línea basado en microaprendizaje? La hipótesis de investigación plantea que el puntaje de conocimiento nutricional será significativamente mayor en la posprueba que en la preprueba.

3. METODOLOGÍA

Objetivos

Objetivo general: incrementar el conocimiento nutricional de los estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.

Objetivos específicos: (a) identificar el nivel inicial de conocimiento nutricional de los estudiantes mediante una preprueba; (b) diseñar y desarrollar, con base en el modelo ADDIE, las cápsulas digitales y las actividades interactivas del taller, alineadas con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, y (c) comparar el nivel de conocimiento nutricional, total y por dimensión, antes y después de la implementación del taller.

Diseño

Investigación aplicada, con enfoque cuantitativo (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018) y diseño cuasiexperimental de preprueba y posprueba con un solo grupo intacto (O_1 X O_2): se mide el conocimiento nutricional, se implementa el taller y se vuelve a medir con el mismo instrumento. El grupo corresponde a un grupo escolar ya constituido, sin asignación aleatoria.

Participantes

Participarán 25 estudiantes (niñas y niños de 10 y 11 años) del grupo 5.º «B» del Instituto Educativo Ammadeus, institución privada de Guadalupe, Zacatecas, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Con n = 25, una prueba *t* para muestras relacionadas unilateral (α = .05) tiene una potencia de .80 para detectar un efecto de magnitud mediana (*d* ≈ 0.50; Cohen, 1988). Se incluirá a quienes cuenten con el consentimiento informado de sus madres, padres o tutores y otorguen su asentimiento; se eliminará a quienes no respondan alguna de las dos mediciones o completen menos de seis de las ocho cápsulas.

Técnica e instrumento

Se aplicará una prueba de conocimientos mediante el *Cuestionario de conocimiento nutricional para estudiantes de quinto grado de primaria*, elaborado ex profeso: 24 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones y una sola respuesta correcta, redactados conforme a las pautas de Haladyna et al. (2002) y organizados en cuatro dimensiones (Tabla 1). El puntaje total va de 0 a 24.

Tabla 1

Dimensiones del cuestionario de conocimiento nutricional

Dimensión	Reactivos
D1. Principios de alimentación saludable y selección de alimentos	1–6
D2. Grupos de alimentos y clasificación	7–12
D3. Aportes y función nutricional básica de los alimentos	13–18
D4. Aplicación de las recomendaciones alimentarias en situaciones cotidianas	19–24

La validez de contenido se valora mediante juicio de expertos en nutrición, educación primaria y metodología (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008), con el coeficiente V de Aiken (Aiken, 1985) y su intervalo de confianza al 95 % (Penfield y Giacobbi, 2004). La confiabilidad se estimará en una prueba piloto con un grupo no participante mediante el coeficiente Kuder-Richardson 20 (Kuder y Richardson, 1937).

Procedimiento: diseño instruccional del taller

El taller se diseñó con el modelo ADDIE (Branch, 2009). En el **análisis** se identificaron las necesidades, el perfil de los estudiantes y los recursos tecnológicos del plantel. En el **diseño** se definieron ocho cápsulas, dos por semana durante cuatro semanas, cada una con un objetivo y alineada con una dimensión del instrumento (Tabla 2). Cada cápsula sigue una secuencia de cuatro momentos: recuperación de la cápsula anterior, microcontenido de 3 a 5 minutos (video o infografía), actividad interactiva con retroalimentación inmediata y reto de cierre. En el **desarrollo** se producen los videos, las infografías y las actividades interactivas. La **implementación** se realizará en el aula digital, con registro de las cápsulas completadas por cada estudiante, y la **evaluación** será diagnóstica (preprueba), formativa (actividades de cada cápsula) y sumativa (posprueba).

Tabla 2

Cápsulas del taller

Semana	Cápsulas	Dimensión
1	C1. ¿Qué es comer saludable?	D1
	C2. Agua simple y sellos de advertencia	
2	C3. Mi Plato del Bien Comer	D2
	C4. ¿A qué grupo pertenece?	
3	C5. Vitaminas, minerales y fibra	D3
	C6. Proteína vegetal y grasas saludables	
4	C7. Armo mi refrigerio escolar	D4
	C8. Reto final: mi comida del día	

Análisis de datos

Se obtendrá la estadística descriptiva de la preprueba y la posprueba, total y por dimensión. La normalidad de las diferencias se evaluará con la prueba de Shapiro-Wilk; según el resultado, se aplicará la prueba *t* de Student para muestras relacionadas o la prueba de rangos con signo de Wilcoxon ($\alpha = .05$), y se reportará el tamaño del efecto (Cohen, 1988).

Consideraciones éticas

Se contará con la autorización de la dirección escolar, el consentimiento informado de madres, padres o tutores y el asentimiento de los estudiantes. La participación es voluntaria, los datos se identificarán con códigos y se usarán solo con fines académicos. Al concluir el estudio, los materiales del taller se compartirán con los demás grupos de 5.º grado.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El proyecto se encuentra en la etapa de planteamiento metodológico. Se concluyeron el planteamiento del problema y el fundamento teórico; se diseñó el instrumento de 24 reactivos, alineado con las Guías Alimentarias 2025, y el diseño instruccional del taller, con ocho cápsulas alineadas con las cuatro dimensiones del conocimiento nutricional. El instrumento se encuentra en validación de contenido mediante juicio de expertos. De forma tentativa, la prueba piloto se realizará en diciembre de 2026, la preprueba del 18 al 22 de enero de 2027, el taller del 25 de enero al 19 de febrero de 2027 (iniciando en la semana del Día del Nutriólogo) y la posprueba del 22 al 26 de febrero de 2027.

Una vez obtenidos los datos, los resultados se compararán con los de intervenciones previas que reportaron incrementos significativos en el conocimiento nutricional de escolares, como la intervención en línea de Cruz Lara y Macossay Moreno (2022) y el programa SaludArte (Shamah-Levy et al., 2017). La comparación permitirá valorar si el formato de microaprendizaje produce cambios de magnitud similar con una intervención breve, de cuatro semanas, y discutir las condiciones del contexto zacatecano que pudieran explicar las diferencias.

5. CONCLUSIONES

La pregunta de investigación se responderá con la comparación de la preprueba y la posprueba, por lo que aún no es posible afirmar si el taller incrementa el conocimiento nutricional. En cuanto al cumplimiento del objetivo, se ha avanzado en el diseño del instrumento y del taller (objetivo específico b); la identificación del nivel inicial y la comparación pretest-postest se realizarán en 2027.

Se espera que la propuesta aporte un taller replicable y de bajo costo para la educación primaria, un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad para estudiantes de 5.º grado, y evidencia sobre el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en el contexto zacatecano. Entre las limitaciones destacan la ausencia de grupo control, que impide descartar amenazas como la historia, la maduración o el efecto de prueba (Campbell y Stanley, 1966); la muestra por conveniencia, y la medición del conocimiento y no de las conductas alimentarias. Se recomienda que estudios posteriores incluyan un grupo de comparación y una medición de seguimiento, y que exploren el efecto del microaprendizaje sobre las conductas alimentarias y su aplicación en otros grados y contextos escolares.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aiken, L. R. (1985). Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings. *Educational and Psychological Measurement, 45*(1), 131–142. https://doi.org/10.1177/0013164485451012

Barquera, S., Rivera-Dommarco, J., y Gasca-García, A. (2001). Políticas y programas de alimentación y nutrición en México. *Salud Pública de México, 43*(5), 464–477. https://doi.org/10.1590/S0036-36342001000500011

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26*(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6

Campbell, D. T., y Stanley, J. C. (1966). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Cruz Lara, N. M., y Macossay Moreno, C. (2022). Intervención de educación nutricional en línea a población infantil en el estado de Veracruz. *Horizonte Sanitario, 21*(3), 403–409. https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4893

Escobar-Pérez, J., y Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. *Avances en Medición, 6*, 27–36.

Haladyna, T. M., Downing, S. M., y Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. *Applied Measurement in Education, 15*(3), 309–333. https://doi.org/10.1207/S15324818AME1503_5

Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

Kelley, P., y Whatson, T. (2013). Making long-term memories in minutes: A spaced learning pattern from memory research in education. *Frontiers in Human Neuroscience, 7*, Artículo 589. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00589

Kuder, G. F., y Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. *Psychometrika, 2*(3), 151–160. https://doi.org/10.1007/BF02288391

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una

escuela primaria de Zacatecas. *Revista Iberoamericana de Ciencias, 11*(1). https://www.reibci.org/publicados/2024/mzo/5300113.pdf

Lytle, L., y Achterberg, C. (1995). Changing the diet of America's children: What works and why? *Journal of Nutrition Education, 27*(5), 250–260. https://doi.org/10.1016/S0022-3182(12)80793-X

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). https://sdgs.un.org/2030agenda

Penfield, R. D., y Giacobbi, P. R., Jr. (2004). Applying a score confidence interval to Aiken's item content-relevance index. *Measurement in Physical Education and Exercise Science, 8*(4), 213–225. https://doi.org/10.1207/s15327841mpee0804_3

Pérez-Rodrigo, C., y Aranceta, J. (2001). School-based nutrition education: Lessons learned and new perspectives. *Public Health Nutrition, 4*(1A), 131–139. https://doi.org/10.1079/PHN2000108

Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 5*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_5.pdf

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2025). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana* (2.ª ed.).

Shamah-Levy, T., Cuevas-Nasu, L., Gómez-Acosta, L. M., Morales-Ruan, M. C., Méndez Gómez-Humarán, I., Robles-Villaseñor, M. N., y Hernández-Ávila, M. (2017). Efecto del programa de servicios SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición en escolares de la Ciudad de México. *Salud Pública de México, 59*(6), 621–629. https://doi.org/10.21149/8116

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., Morales-Ruan, C., Valenzuela-Bravo, D. G., Méndez-Gómez Humarán, I., y Ávila-Arcos, M. A. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. *Salud Pública de México, 65*(Supl. 1), S218–S224. https://doi.org/10.21149/14762

Silva, E. S., Pires da Costa, W., de Lima, J. C., y Ferreira, J. C. (2025). Contribution of microlearning in basic education: A systematic review. *Education Sciences, 15*(3), Artículo 302. https://doi.org/10.3390/educsci15030302

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5